

PRAKTIKUM BASIS DATA
MODUL 9
(09_Scripting_Procedure_dan_Function)



Oleh:
(Naufal Kafabih Khalwani) (103122400036)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

TP

1. Apa yang dimaksud dengan procedure dan function?
2. Apa perbedaan antara procedure dan function?
3. Berikan masing-masing contoh procedure dan function.

Jawab

1. Apa yang dimaksud dengan procedure dan function?

a. Procedure

Subprogram yang berisi kumpulan perintah SQL/logika untuk melakukan suatu tindakan (misalnya: insert, update, delete). Tidak mengembalikan nilai secara langsung (tanpa `RETURN`), tetapi dapat mengembalikan nilai melalui parameter `OUT`.

b. Function

Subprogram yang mirip dengan procedure, namun **harus mengembalikan satu nilai** (menggunakan `RETURN`). Biasanya digunakan untuk menghitung atau mendapatkan suatu nilai dari database.

2. Perbedaan antara procedure dan function

Perbedaan	Procedure	Function
Nilai kembalian	Tidak wajib (bisa pakai OUT)	Wajib satu nilai dengan RETURN
Penggunaan dalam SQL	Tidak bisa dipanggil langsung di SELECT	Bisa dipanggil di SELECT ... FROM dual
Tujuan Utama	Melakukan aksi (DML, commit)	Menghitung/mengembalikan nilai
Parameter	Bisa IN, OUT, IN OUT	Umumnya hanya IN

3. Contoh masing-masing procedure dan function

a. Contoh Procedure (menaikkan gaji karyawan)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE naik_gaji (  
    p_emp_id IN employees.employee_id%TYPE,  
    p_persentase IN NUMBER  
) AS  
  
BEGIN
```

```

UPDATE employees
SET salary = salary + (salary * p_persentase / 100)
WHERE employee_id = p_emp_id;
COMMIT;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Gaji karyawan ' || p_emp_id || ' naik!');
END;
/

```

b. Pemanggilan:

```

BEGIN
    naik_gaji(101, 10);
END;
/

```

c. Contoh Function (menghitung gaji tahunan)

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION hitung_gaji_tahunan (
    p_emp_id IN employees.employee_id%TYPE
) RETURN NUMBER
AS
    v_total NUMBER;
BEGIN
    SELECT salary * 12 INTO v_total
    FROM employees
    WHERE employee_id = p_emp_id;
    RETURN v_total;
END;
/

```

d. Pemanggilan dalam SQL:

```

SELECT hitung_gaji_tahunan(101) AS gaji_tahunan FROM dual;

```